

Université Ibn Tofail
Faculté des Sciences. Kénitra
Filière : S.M.A

Extrait du polycopié
Module : Analyse Numérique 1

13 avr. 26

(Résolution numérique des équations non linéaires)

Soit f une fonction numérique non linéaire, on suppose qu'elle s'annule (c.à.d f possède une racine). La résolution analytique pour déterminer cette racine n'est pas généralement possible, la question est donc comment la déterminer ?

Exemple : La fonction $f(x) = x^3 + x + 1$.

Le but de ce chapitre est d'apprendre quelques méthodes numériques permettant d'obtenir approximativement la racine c de f , ces méthodes sont toutes itératives (c.à.d Trouver une suite (x_n) qui converge vers c).

On rappelle que, lorsque la fonction est continue et change de signe, le théorème des valeurs intermédiaires donne l'existence de la racine.

1/ Méthode de dichotomie (ou méthode de bisection).

Soit f une fonction continue telle que $f(a)f(b) < 0$, il existe alors une racine c de f dans $]a, b[$ (on suppose que c est unique).

Algorithme de dichotomie :

$$a_0 = a, b_0 = b, x_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}$$

Si $f(x_0) = 0$ STOP ($c = x_0$)

Si $f(a_0)f(x_0) < 0$

$$a_1 = a_0, b_1 = x_0, x_1 = \frac{a_1 + b_1}{2}$$

Si $f(x_1) = 0$ STOP ($c = x_1$)

Si $f(a_1)f(x_1) < 0$

$$a_2 = a_1, b_2 = x_1, x_2 = \frac{a_2 + b_2}{2}$$

$\vdots$

Par itération, on obtient une suite (x_n) telle que :

$$|x_n - c| \leq \frac{b - a}{2^{n+1}}$$

et la suite (x_n) est donc convergente vers la racine c .

Le cas $f(x_0)f(b_0) < 0$, on pose $a_1 = x_0$, $b_1 = b_0$, $x_1 = \frac{a_1+b_1}{2}$.

2/ Méthode du point fixe.

L'équation $f(x) = 0$ peut s'écrire sous la forme $F(x) = x$, exemple en prenant

$F(x) = x - f(x)$, $F(x) = x - f(x)/g(x)$ avec g ne s'annule pas sur $[a, b]$, ...

Donc chercher la racine de f revient à déterminer un point fixe de la fonction F .

On rappelle que (x_n) est une suite récurrente associée à F si $x_{n+1} = F(x_n)$ avec x_0 donné. F s'appelle la fonction d'itération.

Si on considère une suite récurrente (x_n) associée à la fonction F et si cette suite est convergente, on sait alors qu'elle convergera vers le point fixe de F et qui n'est autre que la racine de f .

Définition 2.1.

Soit F une fonction continue sur un segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}$, et à valeurs dans $[a, b]$.

On dit que F est contractante sur $[a, b]$ s'il existe un réel k dans $]0, 1[$ tel que :

$$|F(y) - F(x)| \leq k|y - x|, \quad \forall x, y \in [a, b].$$

On dit aussi F est contractante de rapport k .

Remarque.

Si $|F'(x)| \leq k < 1$ ($\forall x \in]a, b[$) alors la fonction F est contractante de rapport k (On utilise le théorème des accroissements finis).

Proposition 2.1.

Soit F une fonction contractante de rapport $k \in]0, 1[$ sur $[a, b]$. Alors on a :

la suite récurrente (x_n) associée à F converge vers c point fixe de F avec l'estimation d'erreur suivante :

$$|x_n - c| \leq \frac{k^n}{1 - k} |x_1 - x_0|.$$

3/ Méthode de Newton (ou méthode de la tangente).

Soit f une fonction réelle de classe C^1 dont la dérivée ne s'annule pas.

La méthode de Newton est une méthode du point fixe avec $F(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$,

la suite (x_n) est donc définie par :

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} & (n \geq 1) \\ x_0 = b. \end{cases}$$

Remarques.

a/ x_{n+1} s'obtient par intersection de la tangente à la courbe de f au point $(x_n, f(x_n))$ et l'axe des abscisses (Ox).

b/ On peut prendre $x_0 = \alpha$ avec $\alpha \in [a, b]$, de préférence proche de c .

Théorème 3.1.

On suppose que la fonction f est de classe $C^3([a, b])$. Alors on a :

a/ Convergence :

La méthode de Newton converge dans un voisinage V de c avec x_0 dans V .

b/ Estimation d'erreur :

$$|x_n - c| \leq \left(\frac{M}{2m} \right)^{2^n - 1} |x_0 - c|^{2^n}$$

où $M = \sup_V |f''|$ et $m = \inf_V |f'|$.

Exercices.

Exercice 1. Soit $f(x) = x^3 + x + 1$.

- 1/ **a/** Montrer que f possède une et une seule racine c dans l'intervalle $[-1, 0]$.
b/ Déterminer, en utilisant la méthode de dichotomie, une solution approchée de la racine c à 10^{-2} près.
- 2/ **a/** Montrer que $c \in [-1, -\frac{5}{8}]$.
b/ Déterminer, en utilisant la méthode de Newton, le nombre d'itérations nécessaire pour avoir une solution approchée de la racine c à 10^{-2} près.
c/ C'est quoi le nombre d'itérations nécessaire pour la méthode de dichotomie ?
d/ Conclure ?

Exercice 2. Considérons la fonction $f(x) = x(1 + e^x) - e^x$.

- a/** Montrer que cette fonction admet une unique racine α dans $[0, 1]$.
- b/** Ecrire la méthode de Newton pour approcher la racine α .
- c/** Proposer une autre méthode de point fixe pour approcher α . Montrer analytiquement que cette méthode converge vers α pour tout $x_0 \in [0, 1]$.

4/ Méthode de la sécante.

On pose $x_0 = a$ et $x_1 = b$. La droite passant par les points $(x_0, f(x_0))$ et $(x_1, f(x_1))$ coupe l'axe des abscisses en $x_2 \in]a, b[$, la droite passant par les points $(x_1, f(x_1))$ et $(x_2, f(x_2))$ coupe l'axe des abscisses en x_3 et la droite passant par les points $(x_2, f(x_2))$ et $(x_3, f(x_3))$ coupe l'axe des abscisses en x_4 (faire une figure)... Ainsi de suite, on construit une suite (x_n) telle que :

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n - f(x_n) \times \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})} & (n \geq 1) \\ x_0 = a, x_1 = b. \end{cases}$$

Remarque.

l'idée de la méthode de la sécante est de remplacer la dérivée $f'(x_n)$ qui nécessite plus de calculs dans la méthode de Newton par $\frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}$, c'est pour cela qu'il vaut mieux choisir x_0 et x_1 dans un petit voisinage de la racine inconnue c .

Théorème 4.1.

On suppose que la fonction f est de classe $C^2([a, b])$. Alors on a :

La méthode de la sécante converge dans un voisinage V de c avec x_0 et x_1 dans V et la convergence est d'ordre $p = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Exercice.

Soit $f(x) = x^3 + x + 1$, $x_0 = -1$ et $x_1 = 0$.

Déterminer la racine c de f à 10^{-2} près.

Ind : On calcule x_2 , x_3 ...et si $|x_{n+1} - x_n| < 10^{-2}$ STOP.

5/ Méthode de la fausse position (ou Régula Falsi).

C'est la méthode de la sécante dans laquelle on impose la condition $f(x_n)f(x_{n+1}) < 0$ "comme dans la méthode de Dichotomie". Ainsi la racine c est toujours encadrée par x_n et x_{n+1} .

Description de la méthode :

Soient x_0 et x_1 dans $[a, b]$ tels que $f(x_0)f(x_1) < 0$.

La droite passant par les points $(x_0, f(x_0))$ et $(x_1, f(x_1))$ coupe l'axe des abscisses en x_2 .

Si $f(x_0)f(x_2) < 0$, x_3 est obtenu par intersection de l'axe des abscisses avec la droite passant par les points $(x_0, f(x_0))$ et $(x_2, f(x_2))$.

Si $f(x_1)f(x_2) < 0$, x_3 est obtenu par intersection de l'axe des abscisses avec la droite passant par les points $(x_1, f(x_1))$ et $(x_2, f(x_2))$.

Ainsi de suite, on construit une suite de segments emboîtés $I_n = [x_n, x_{n+1}]$ ($I_{n+1} \subset I_n$) qui contiennent tous la racine c .

Exercice.

Soit $f(x) = x^2 - 4$, $x_0 = \frac{1}{2}$ et $x_1 = 3$.

Compléter le tableau suivant en utilisant la méthode de la sécante puis la méthode de la fausse position et comparer les deux résultats. (Donner les résultats à 10^{-4} près)

n	0	1	2
x_{n+2}			
l'erreur $ e_{n+2} $			